Charlie FÉVRIER

Physique – 5 : Acoustique en champ libre

4 – Source linéique

PLAN

1) Définition
2) Principe
3) Propagation

Définition

Une source linéique (« line source » en anglais) est une source acoustique qui n'est pas considérée comme un point (source ponctuelle) mais comme une ligne d'où la puissance acoustique est diffusée de manière homogène partout sur cette ligne.

Attention le « line array » est une source linéique mais il en existe d'autres, comme une route par exemple.

Dans la modèle théorique la source linéique est de longueur infinie, et composées d'une infinité de sources ponctuelles de telle manière que on ne peux plus les séparées et les calculer indépendamment.

On peut voir ça comme un fil qui gonfle et émet donc une onde de pression tout autour de lui.

Niveau de source

Une source linéique théorique et infini aura donc une puissance « P » infinie.

On peut alors mesurer sa puissance linéique « P_l » son niveau de source linéique « N_l » équivalent à 1m de longueur de source.

Pour des sources réelles de taille finie « l » on à alors une puissance totale « P », un niveau de source global « N_S » ainsi qu'un niveau de source linéique et une puissance linéique..

$$N_S = 10\log\left(\frac{P}{10^{-12}}\right)$$

$$P_l = \frac{P}{l}$$

$$N_l = 10\log\left(\frac{P_l}{10^{-12}}\right)$$

Exercice

Un système de line array est constitué de 10 boites de 50cm de haut de puissance 1200W chacun.

1) Quelle est la puissance totale et le niveau de source de cette source linéique ?
2) Quelle est la puissance linéique et le niveau de source linéique ?

Une route est constituée de voiture espacées de 50m et ayant chacune un niveau sonore à 1m de 80dBspl.
3) Quel est le niveau de source et la puissance de chaque voiture ?
4) Quel est le niveau de source linéique et la puissance linéique de la route ?

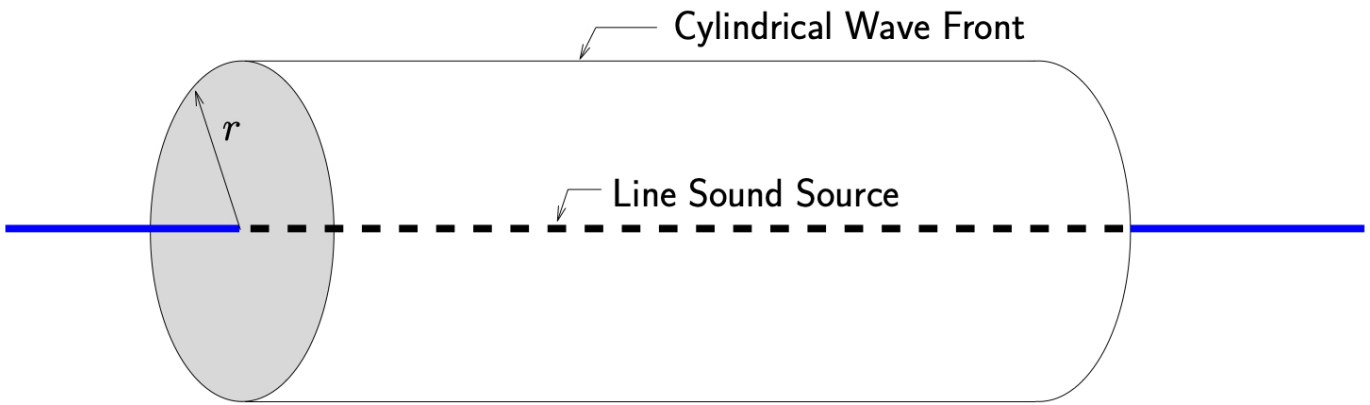
Propagation

La puissance linéique correspond à la puissance sur 1m de longueur de la source.

Chaque section va donc rayonnée autour de la source selon un cylindre de rayon « r » (car la puissance allant vers le haut ou le bas est compensée par celle des sections dessus et dessous).

L'intensité acoustique « I » étant égale à la puissance divisée par la surface on aura donc :

$$I = \frac{P}{2\pi r}$$



Propagation

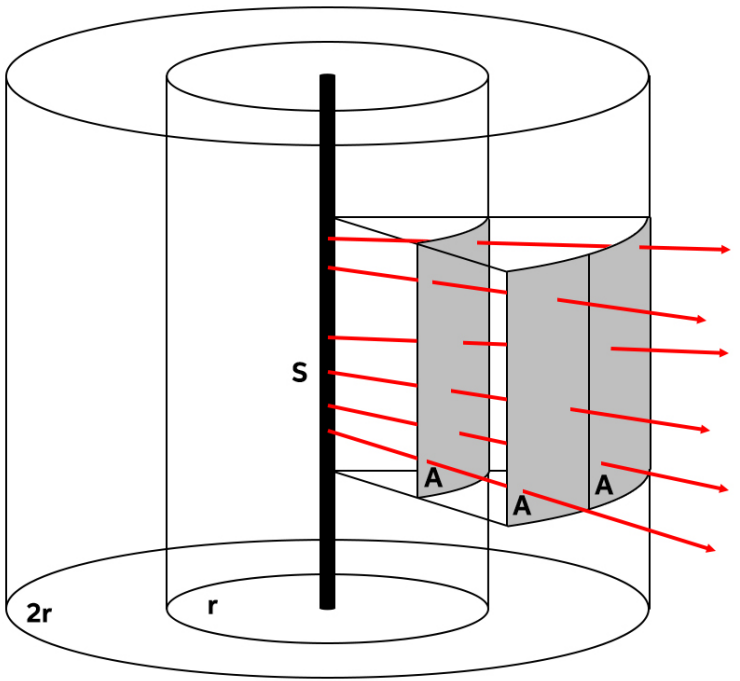
A une distance r, le cylindre à une surface égale à : $2\pi r$

A une distance de 2r la surface devient donc : $4\pi r$

On à donc une intensité qui est divisée par 2 quand la distance double car la surface est doublée.

Ainsi on peut dire que pour une source linéique, un doublement de distance équivaut à -3dB

Distance *2 = -3dB
Distance *4 = -6dB
Distance *8 = -9dB
Distance *10 = -10dB
...



Niveau sonore source linéique

Le niveau sonore est égal au rapport de l'intensité sur l'intensité de référence :

$$N_r = 10 \log\left(\frac{P}{2 \pi r I_{ref}}\right) = N_S - 10 \log\left(2 \pi r\right) \approx N_S - 8 - 10 \log\left(r\right)$$

On à donc encore possibilité de connaître un niveau N_2 à partir d'un niveau N_1 si on connaît r_1 et r_2.

$$N_2 = N_1 - 10 \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Exercice

P (W)	Ns (dBspl)	r	I(W/m²)	Nr (dBspl)
1		1		
0,2		2,5		
0,3			0,001	
	112			100
	105	7,5		
	120		0,012	
		4		68

Directivité

La directivité d'une source linéique reprend le même principe que pour la source ponctuelle, à savoir : la différence entre le niveau dans l'axe et le niveau moyen (niveau d'une source omnidirectionnelle de même puissance).

La directivité due à l'environnement est similaire :

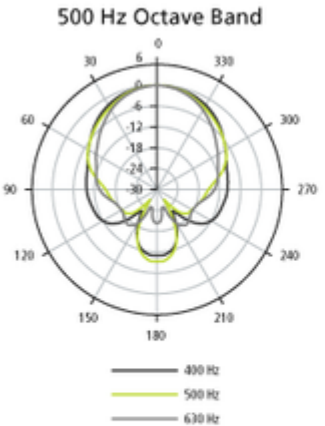
- Une source linéique contre une paroi aura un facteur de directivité Q=2 et un indice de directivité ID=3dB
- Une source linéique dans un angle dièdre aura un facteur de directivité de 4 et un indice de directivité de 6dB

Une source linéique ne peut pas être dans un angle trièdre car étant elle même d'une dimension

Directivité

Une source linéique peut enfin avoir une directivité due à la géométrie de la source :

La source étant théoriquement infini on s'intéresse uniquement à la directivité sur un seul plan perpendiculaire à la source (vue du dessus).



Le niveau sonore dans l'axe prenant en compte la directivité est donc :

$$N_r = 10\log\left(\frac{PQ}{2\pi r I_{ref}}\right)$$

$$N_r = N_S + 10\log\left(\frac{Q}{2\pi r}\right)$$

$$N_r = N_S - 8 + 10\log\left(\frac{Q}{r}\right)$$

$$N_r = N_s - 8 - 10\log(r) + ID$$

Bilan

P (W)	Ns	Q	ID	r1	N1	r2	N2
1		2		3		4	
	100		2		103		104
4		1		2		3	
	104		1		102		103
3		4		1		2	
	103		4		101		120
2		3		4		1	

A retenir

- Calculer un niveau de source linéique
- Calculer un niveau sonore à une distance « r »
-

Ressources

https://fr.wikipedia.org/wiki/Source_linéaire_acoustique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Line_array
https://www.sonovente.com/guides/line-array.html
https://www.csgacoustics.co.uk/line-source-what-is-it/
https://clementacoustics.co.uk/noise-propagation/
https://www.sweetwater.com/insync/what-exactly-is-a-line-array/